Отчёт по лабораторной работе № 9 (Lab09)
Бехтеев Дмитрий Николаевич

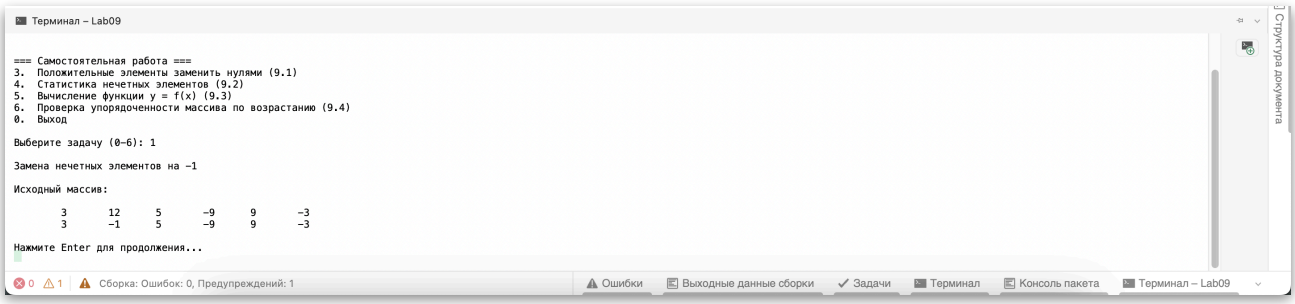
Тема: Одномерные массивы

Цель работы:

1) Выучить особенности одномерных массивов.
2) Научиться создавать программы для обработки одномерных массивов.

Задача 1: Замена нечетных элементов на -1

```
static void Task1()
{
    Console.WriteLine("\nЗамена нечетных элементов на -1\n");
    const int n = 6;
    int[] a = new int[] { 3, 12, 5, -9, 9, -3 };
    Console.WriteLine("Исходный массив:\n");
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        Console.Write("\t" + a[i]);
    Console.WriteLine();
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        if (a[i] % 2 == 0)
        {
            a[i] = -1;
        }
        Console.Write("\t" + a[i]);
    }
    Console.WriteLine();
}
```



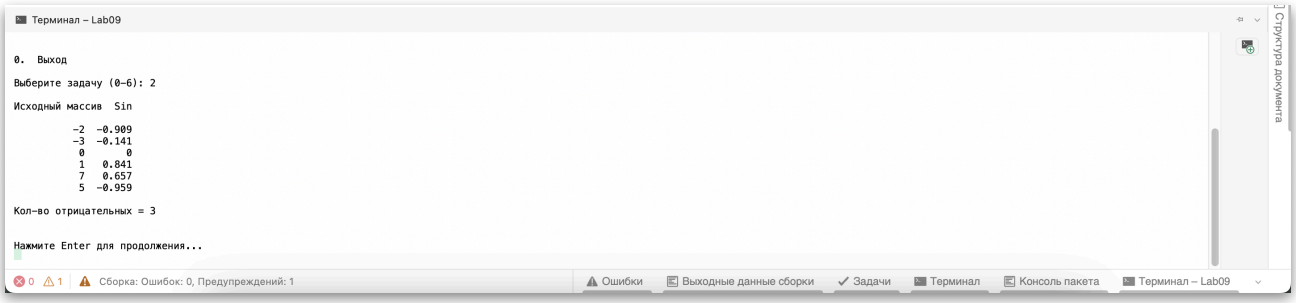
Алгоритм:

1. Создать массив из 8 вещественных чисел
2. Скопировать массив для преобразования
3. Для каждого элемента проверить > 0
4. Заменить положительные элементы на 0
5. Вывести исходный и преобразованный массивы

Задача 2: Подсчет отрицательных чисел

```
static void Task2()
{
    const int n = 6;
    int[] a = new int[] { -2, -3, 0, 1, 7, 5 };
    Console.WriteLine("\nИсходный массив  Sin\n");

    double[] F = new double[n];
    int kol = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        F[i] = Math.Sin(a[i]);
        if (F[i] < 0)
        {
            ++kol;
        }
        Console.WriteLine("\t {0,3}   {1,6:0.###}", a[i], F[i]);
    }
    Console.WriteLine("\nКол-во отрицательных = " + kol);
    Console.WriteLine();
}
```



Алгоритм:

1. Создать массив из 6 целых чисел
2. Для каждого элемента вычислить синус
3. Проверить полученное значение на отрицательность
4. Увеличить счетчик при отрицательном значении
5. Вывести таблицу чисел и их синусов
6. Вывести количество отрицательных значений

Задача 9.1: Положительные элементы заменить нулями

```
static void Task91()
{
    Console.WriteLine("Положительные элементы заменить нулями\n");

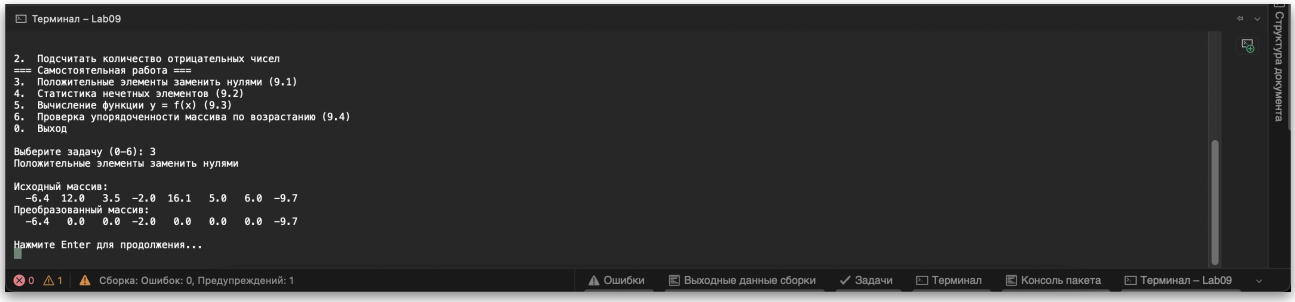
    double[] W = { -6.4, 12, 3.5, -2, 16.1, 5, 6, -9.7 };

    Console.WriteLine("Исходный массив:");
    for (int i = 0; i < W.Length; i++)
    {
        Console.Write($"{W[i],6:F1}");
    }
    Console.WriteLine();

    double[] transformed = new double[W.Length];
    Array.Copy(W, transformed, W.Length);

    for (int i = 0; i < transformed.Length; i++)
    {
        if (transformed[i] > 0)
        {
            transformed[i] = 0;
        }
    }

    Console.WriteLine("Преобразованный массив:");
    for (int i = 0; i < transformed.Length; i++)
    {
        Console.Write($"{transformed[i],6:F1}");
    }
    Console.WriteLine();
}
```



Алгоритм:

1. Создать массив из 12 случайных чисел (0-70)
2. Вывести массив
3. Найти все нечетные элементы
4. Вычислить сумму, произведение и количеств
5. Рассчитать среднее арифметическое и геометрическое
6. Вывести статистику

Задача 9.2: Статистика нечетных элементов

```
static void Task92()
{
    Console.WriteLine("\nСтатистика нечетных элементов\n");

    Random random = new Random();
    int[] array = new int[12];

    Console.WriteLine("1) Массив случайных чисел (0-70):");
    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
    {
        array[i] = random.Next(0, 71);
        Console.Write($"{array[i],4}");
    }
    Console.WriteLine();

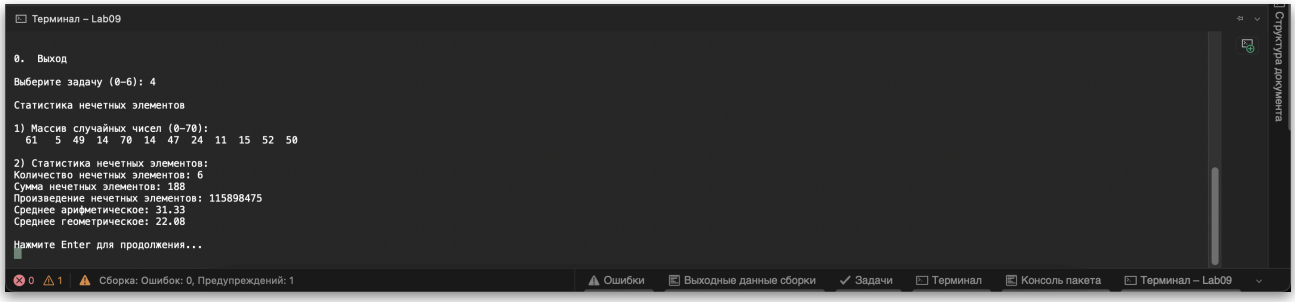
    int sumOdd = 0;
    double productOdd = 1;
    int countOdd = 0;

    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
    {
        if (array[i] % 2 != 0)
        {
            sumOdd += array[i];
            productOdd *= array[i];
            countOdd++;
        }
    }

    Console.WriteLine("\n2) Статистика нечетных элементов:");
    Console.WriteLine($"Количество нечетных элементов: {countOdd}");

    if (countOdd > 0)
    {
        double averageArithmetic = (double)sumOdd / countOdd;
        double averageGeometric = Math.Pow(productOdd, 1.0 / countOdd);

        Console.WriteLine($"Сумма нечетных элементов: {sumOdd}");
        Console.WriteLine($"Произведение нечетных элементов: {productOdd}");
        Console.WriteLine($"Среднее арифметическое: {averageArithmetic:F2}");
        Console.WriteLine($"Среднее геометрическое: {averageGeometric:F2}");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Нечетных элементов не найдено!");
    }
}
```



Алгоритм:

1. Создать массив из 8 вещественных чисел
2. Скопировать массив для преобразования
3. Для каждого элемента проверить > 0
4. Заменить положительные элементы на 0
5. Вывести исходный и преобразованный массивы

Задача 9.3: Вычисление функции y = f(x)

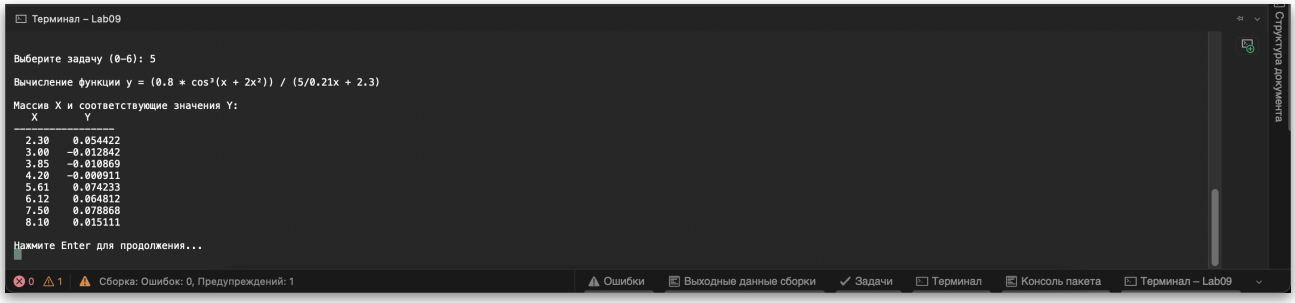
```
static void Task93()
{
    Console.WriteLine("\nВычисление функции y = (0.8 * cos³(x + 2x²)) / (5/0.21x + 2.3)\n");

    double[] X = { 2.3, 3, 3.85, 4.2, 5.61, 6.12, 7.5, 8.1 };
    double[] Y = new double[X.Length];

    Console.WriteLine("Массив X и соответствующие значения Y:");
    Console.WriteLine("   X        Y");
    Console.WriteLine("-----------------");

    for (int i = 0; i < X.Length; i++)
    {
        double x = X[i];
        double numerator = 0.8 * Math.Pow(Math.Cos(x + 2 * x * x), 3);
        double denominator = (5 / (0.21 * x)) + 2.3;
        Y[i] = numerator / denominator;

        Console.WriteLine($"{x,6:F2}   {Y[i],10:F6}");
    }
}
```



Алгоритм:

1. Создать массив X из 8 значений
2. Для каждого x вычислить:
   - Числитель: 0.8 * cos³(x + 2x²)
   - Знаменатель: 5/(0.21x) + 2.3
   - y = числитель / знаменатель
3. Вывести таблицу X и Y

Задача 9.4: Проверка упорядоченности массива

```
static void Task94()
{
    Console.WriteLine("\nПроверка упорядоченности массива по возрастанию\n");

    Console.WriteLine("Тест 1: Упорядоченный массив");
    int[] array1 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
    CheckArrayOrder(array1);

    Console.WriteLine("\nТест 2: Неупорядоченный массив");
    int[] array2 = { 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 };
    CheckArrayOrder(array2);

    Console.WriteLine("\nТест 3: Частично упорядоченный массив");
    int[] array3 = { 1, 2, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 9 };
    CheckArrayOrder(array3);

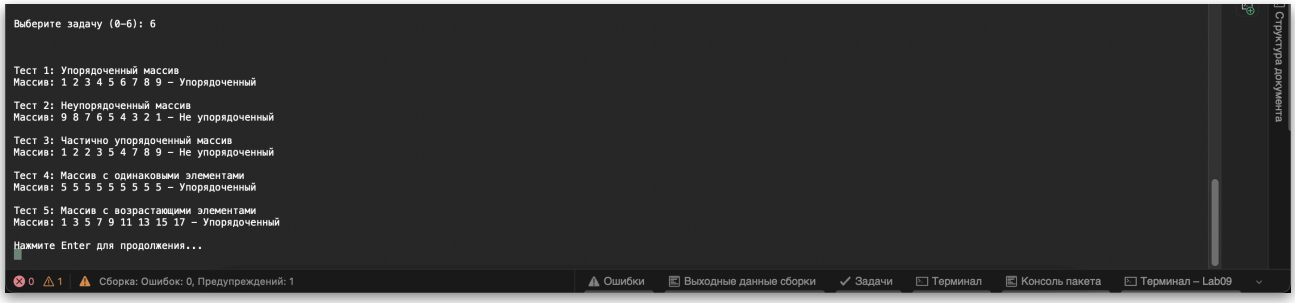
    Console.WriteLine("\nТест 4: Массив с одинаковыми элементами");
    int[] array4 = { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 };
    CheckArrayOrder(array4);

    Console.WriteLine("\nТест 5: Массив с возрастающими элементами");
    int[] array5 = { 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 };
    CheckArrayOrder(array5);
}

static void CheckArrayOrder(int[] array)
{
    Console.Write("Массив: ");
    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
    {
        Console.Write($"{array[i]} ");
    }

    bool isOrdered = true;
    for (int i = 0; i < array.Length - 1; i++)
    {
        if (array[i] > array[i + 1])
        {
            isOrdered = false;
            break;
        }
    }

    if (isOrdered)
    {
        Console.WriteLine("- Упорядоченный");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("- Не упорядоченный");
    }
}
```



Алгоритм:

1. Вывести элементы
2. Проверить каждый элемент: $a[i] \leq a[i+1]$
3. Если найдено нарушение - массив не упорядочен
4. Вывести результат проверки